

INFORME: Flora y Vegetación Terrestre
PROYECTO: “Optimización Óxidos Mantoverde”

Elaborado para



Fecha	Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
15-03-2019	1	GVT	GSG	
04-08-2020	2	GVT	GSG	
18-08-2020	3	GVT	GSG	

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4. METODOLOGÍA.....	7
4.1 Conceptos biológicos.....	7
4.1.1 Flora.....	7
4.1.2 Vegetación.....	7
4.2 Definiciones legales	7
4.3 Levantamiento de información bibliográfica	9
4.4 Levantamiento en terreno	9
4.4.1 Sitios de muestreo	9
4.4.2 Vegetación.....	10
4.4.3 Flora.....	11
4.5 Análisis de información	12
5. RESULTADOS	13
5.1 Levantamiento de información bibliográfica	13
5.1.1 Generalidades.....	13
5.1.2 Formaciones vegetacionales	13
5.1.3 Flora potencial	13
5.2 Levantamiento de información de terreno	15
5.2.1 Sitios de muestreo	15
5.2.2 Vegetación.....	19
5.2.3 Flora.....	23
6. CONCLUSIONES	27
7. BIBLIOGRAFÍA.....	28

Índice de Tablas

Tabla 1. Coordenadas de referencia de sectores prospectados.	5
Tabla 2. Categorías de estratificación.	10
Tabla 3. Categorías de cobertura.	11
Tabla 4. Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de Braun-Blanquet.	11
Tabla 5. Proyectos revisados en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).	14
Tabla 6. Superficie de las formaciones vegetacionales identificadas.	19
Tabla 7. Listado florístico del área de influencia.	25
Tabla 8. Abundancia relativa de cada especie de flora en el área de influencia.	26

Índice de Figuras

Figura 1: Área de influencia del Proyecto.	6
Figura 2. Transectos de flora y vegetación terrestre, campaña de verano de 2019. Sector Sur.	16
Figura 3. Transectos de flora y vegetación terrestre, campaña de verano de 2019. Sector Norte.	17
Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras (COT). Sector Sur.	21
Figura 6. Carta de Ocupación de Tierras (COT). Sector Norte.	22

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Ambientes en los sectores prospectados, Campaña verano de 2019.	18
Fotografía 2. Formaciones vegetacionales identificadas.	20
Fotografía 3. Flora registrada en el área de influencia.	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por ICNOVA ING (en adelante “Consultor”) para PROUST CONSULTORES (en adelante “Mandante” o “Cliente”), con el objeto de elaborar una Línea Base de Ecosistemas Terrestres, específicamente del componente de Flora y Vegetación Terrestre para ser incorporado en la evaluación ambiental del Proyecto: **Optimización Óxidos Mantoverde**, en adelante, “el Proyecto”, del cual Minera Mantoverde S.A. es su titular.

La operación Mantoverde está ubicada a 50 kilómetros del puerto de Chañaral, en la Región de Atacama. Comprende una mina de cobre a rajo abierto, con una planta de chancado, sistema mecanizado de transporte y apilamiento del material; lixiviación en pilas y un proceso de extracción por solventes y electro-obtención.

El presente documento corresponde a un **informe estacional**, que contiene los antecedentes recopilados sobre el componente de flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, considerando a las principales formaciones vegetacionales potencialmente presentes y en ecosistemas equivalentes a nivel regional, así como también los antecedentes obtenidos en terreno durante la campaña de verano (febrero de 2019), para así caracterizar el estado actual de la flora terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

2. OBJETIVOS

El objetivo general del presente estudio es caracterizar el ecosistema terrestre en base a la flora y vegetación terrestre asociada al área de emplazamiento del Proyecto "Optimización Óxidos Mantoverde", de acuerdo a la información existente y al reconocimiento en terreno durante la campaña de verano de 2019.

Para poder alcanzar dicho objetivo, fue necesario planificar las actividades de modo de cumplir los objetivos específicos que se listan a continuación:

- Definir el área de influencia del componente flora y vegetación terrestre.
- Caracterizar bibliográficamente la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia o en áreas con ecosistemas equivalentes.
- Levantar información en terreno sobre la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar especies potenciales sensibles y/o listadas en categorías de conservación vigente, con énfasis en aquellas especies que se encuentren en alguna de las categorías que implique amenaza para su conservación (Vulnerable, En Peligro de Extinción o en Peligro Crítico de Extinción).
- Identificar hábitats relevantes para la diversidad ecológica local.
- Emitir recomendaciones ambientales en el marco de la evaluación ambiental del Proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la legislación ambiental vigente (D.S. N°40/2013), se entenderá como área de influencia el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Los efectos, características o circunstancias del citado artículo guardan relación con la identificación de impactos de carácter significativo sobre la componente estudiada.

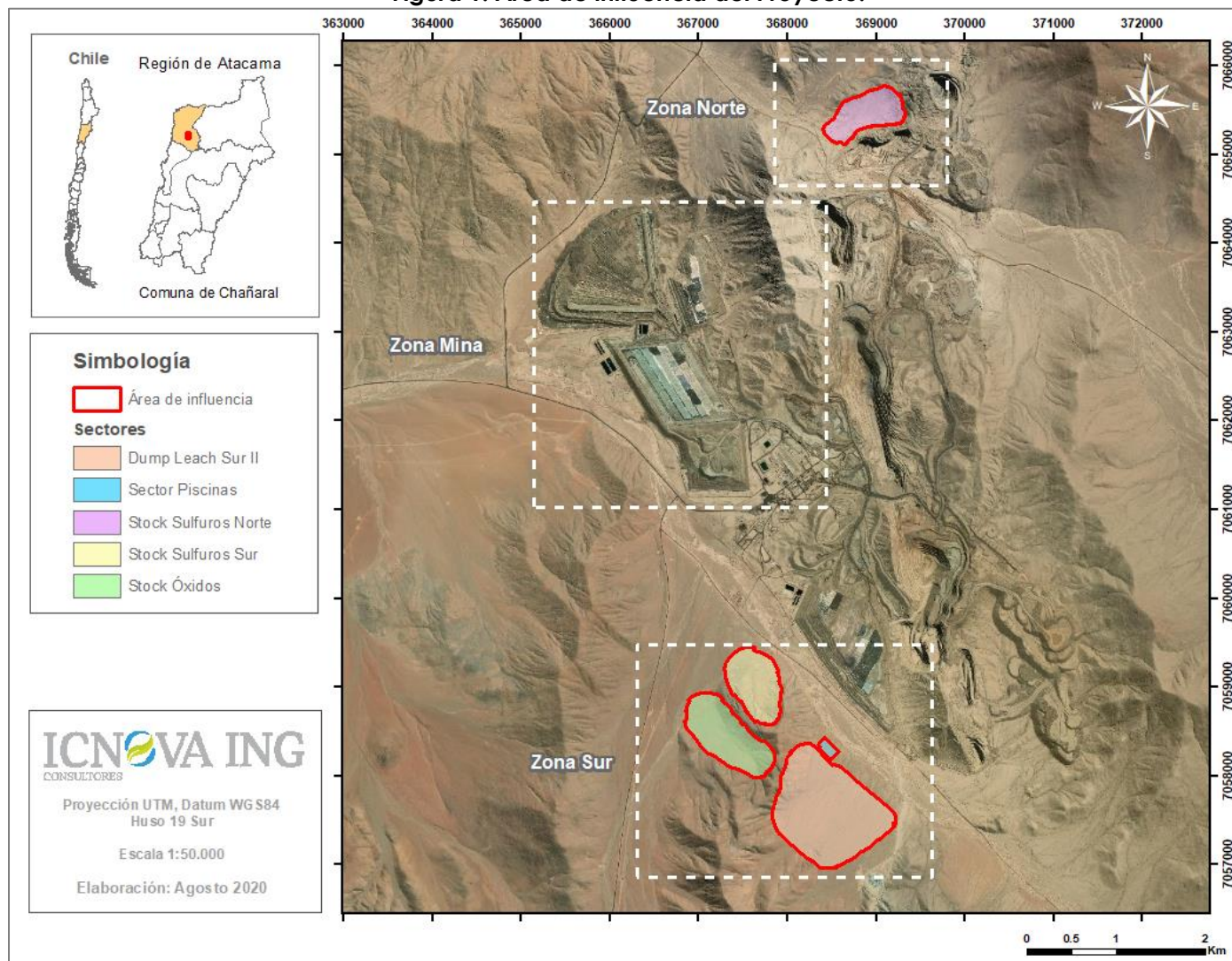
El Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Chañaral, provincia de Chañaral, en la Región de Atacama. El **área de influencia** para flora y vegetación terrestre comprende distintos sectores (Tabla 1) donde se proyectan las obras y abarcan una superficie total aproximada de 250 ha. Ver la Figura 1.

Tabla 1. Coordenadas de referencia de sectores prospectados.

Sectores	Superficie (ha)	Proyección UTEM, Datum WGS84, huso 19S	
		Este	Sur
Stock sulfuros norte	33	368.864	7.065.448
Stock sulfuros sur	40	367.644	7.059.018
Stock óxidos	53	367.363	7.058.345
Sector Piscinas	3	368.443	7.058.287
Dump Leach Sur II	121	367.363	7.057.956

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

A continuación, se presenta la metodología empleada en el presente estudio.

4.1 Conceptos biológicos

4.1.1 Flora

Para fines de este estudio, se entenderá como "Flora", al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxa a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

4.1.2 Vegetación

Se entenderá por "Formación Vegetal" al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron y col. 1968, Ettienne y Prado, 1982). Las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, en otras palabras, corresponde a la expresión de la flora en un área determinada más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies.

4.2 Definiciones legales

En base a la Ley N°20.283 del año 2008, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal del Ministerio de Agricultura y su Reglamento (D.S. N°93/2009 del MINAGRI), a continuación, se presentan definiciones clave, que permiten interpretar legalmente el nivel de protección de formaciones nativas que podrían ser intervenidas por el Proyecto:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados (0,5 ha), con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- Bosque Nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque Nativo de Preservación (numeral 4) del artículo 2° de la ley 20.283: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "**peligro de extinción**", "**vulnerables**", "**raras**", "**insuficientemente conocidas**" o "**fuera de peligro**"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque Nativo de Interés Especial para la Preservación: Aquellas unidades de bosque nativo con presencia de especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del artículo 2° de la ley 20.283 (*punto anterior*), o que correspondan a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- Formación Xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.
- Plan de Manejo Forestal: Instrumento que planifica el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales nativos de un terreno determinado, con el objetivo de obtener bienes madereros y no madereros, considerando la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica, resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos.
- Plan de Manejo de Preservación: Instrumento que planifica la gestión del patrimonio ecológico buscando resguardar la diversidad biológica, asegurando la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas contenidos en el área objeto de su acción, resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos.

- Plan de Trabajo: Instrumento que regula la corta, destrucción o descepado de las formaciones xerofíticas de un terreno determinado, dispuesta en el artículo 60 de la ley, procurando el resguardo de la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos. Será obligatoria su presentación cuando una formación xerofítica reúna la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - b. Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 m para aquellas ubicadas al sur del señalado río,
 - c. Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico, y
 - d. Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso, o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.3 Levantamiento de información bibliográfica

Se levantó información bibliográfica sobre la flora y vegetación terrestre asociada al área de influencia del Proyecto, por medio de la revisión de Líneas Base en el SEIA, publicaciones científicas, tanto nacionales como internacionales, y documentos técnicos emitidos por entes del gobierno.

Los antecedentes recopilados, permitieron definir unidades vegetales potenciales de relevancia sectorial y ambiental, con el objeto de determinar posible presencia de unidades de bosque nativo de preservación, plantaciones forestales que requieran un manejo especial o formaciones xerofíticas, todas las anteriores en el marco de la Ley 20.283 u otra aplicación de otro cuerpo legal (según ya se detalló en punto 4.2 del presente informe).

4.4 Levantamiento en terreno

4.4.1 Sitios de muestreo

Se realizó el reconocimiento del área de influencia mediante fotointerpretación y una prospección general del área, con la finalidad de definir e identificar los tipos de formaciones vegetacionales presentes, El criterio para definir estos ambientes

fue el grado de representatividad dentro del área de influencia, junto con la fisonomía de la vegetación y su origen (natural o antrópico), además de la presencia de cuerpos de agua. A partir de ello, se definió realizar transectos de 200 metros, los cuales fueron georreferenciados mediante GPS, en sistema de coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19 Sur. En cada uno se estableció el tipo vegetal predominante, identificando las especies de flora presente, su abundancia relativa y estrato vegetal al cual pertenecían. Las especies de flora fueron registradas a través de fotografías y se colectaron muestras para profundizar la caracterización en gabinete.

4.4.2 Vegetación

La vegetación se estudió a partir de la composición particular de especies, estructura de la vegetación y fisonomía. Dicha descripción de las formaciones vegetacionales, o comunidades presentes en el área de influencia, se inició mediante una descripción biogeográfica de la zona o de ecosistemas equivalentes (Luebert & Pliscoff, 2006), acompañada de una caracterización de la vegetación en terreno de la zona de interés. En el presente estudio, la identificación de la vegetación se realizó mediante una fotointerpretación de imágenes satelitales, sumado a una campaña de terreno para la validación de las formaciones identificadas en gabinete [modificado de la metodología de Cartas de Ocupación de Tierras (COT, Etienne & Prado 1982)].

La vegetación fue catalogada según su tamaño o tipo (estratificación) y su cobertura. Para las categorías de estratificación se utilizaron los códigos expresados en la Tabla 2, mientras que la estimación de las coberturas del tipo de vegetación se realizó por cada estrato presente en el área de influencia, expresándose en porcentaje de cobertura total, tal como se indica en la Tabla 2.

La cobertura de las especies se estimó visualmente en terreno, y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominaron “formaciones vegetales”. Para cada unidad vegetal se registraron las especies dominantes, que son aquellas que presenten la mayor cobertura según tipo biológico (Etienne y Prado, 1982) (Tabla 3).

Tabla 2. Categorías de estratificación.

Tipo	Código	Significado
Árboles	LA	Leñoso Alto
Arbustos y Árboles Bajos	LB	Leñoso Bajo
Cactáceas-Suculentas	S	Suculentas
Hierbas Perennes y Anuales y Bienales	H	Herbáceo

Fuente: Etienne & Prado 1982.

Tabla 3. Categorías de cobertura.

Rango	Cobertura	Símbolo	Número
1 – 5%	Muy escasa	Me	1
5 – 10%	Escasa	E	2
10 – 25%	Muy clara	Mc	3
25 – 50%	Clara	C	4
50 – 75%	Poco densa	Pd	5
75 – 90%	Densa	D	6
90 – 100%	Muy densa	md	7

Fuente: Etienne & Prado 1982.

4.4.3 Flora

El registro de la flora vascular terrestre se realizó mediante observación directa en el área de influencia. Las especies observadas fueron colectadas y fotografiadas para su posterior verificación taxonómica en gabinete. Se ejecutaron transectos de muestreo de flora, registrándolos a través de track con un GPS en DATUM WGS 84, Huso 19, generando un inventario de la flora. Cada transecto consistió en una inspección terrestre de unos 200 metros aproximadamente.

Cada especie identificada fue clasificada según nombre científico, nombre común, familia, forma de crecimiento (estrato), origen y categoría de conservación, según listados oficiales. Todos los hallazgos fueron fotografiados y registrados en un equipo GPS, para posterior análisis de la información y elaboración de cartografía. La abundancia de cada especie fue estimada por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979), según se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Cobertura
r	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%
fp	Especie fuera de la parcela/transecto, pero dentro de la formación

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

4.5 Análisis de información

Las especies potenciales fueron clasificadas de acuerdo a su nombre común y científico, origen y estado de conservación, según los listados oficiales nacionales, es decir, los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, RCE, del 3 de junio del 2004), considerando los considerando los quince procesos de clasificación vigentes (D.S. N°151/2006 MINSEGPRES, D.S. N°50/2008 MINSEGPRES, D.S. N°51/2008 MINSEGPRES, D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°33/2011 MMA, D.S. N°41/2011 MMA, D.S. N°42/2011 MMA, D.S. N°19/2012 MMA, D.S. N°13/2013 MMA, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA y D.S. N° 23/2019 MMA). En el caso de no encontrarse listadas en dichos procesos, se utilizó secundariamente el Libro Rojo de la Flora Terrestre de CONAF (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional, de acuerdo al orden de prelación establecido por el Memorandum N° 387/08 de la División Jurídica de la CONAMA. Adicionalmente, en el caso de las especies arbóreas y arbustivas, se señala su presencia en el D.S 68/2009 MINAGRI, el cual establece la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, mediante el cual se analiza la presencia de formaciones xerofíticas y de bosque nativo.

5. RESULTADOS

5.1 Levantamiento de información bibliográfica

5.1.1 Generalidades

El área de influencia del Proyecto se encuentra localizada en la provincia de Chañaral, comuna de Chañaral, región de Atacama, cercana a la comuna de Diego de Almagro.

EL clima presente en la zona de acuerdo a la Regionalización climática de Chile continental de Sarricolea et al. (2017), corresponde a Clima Desértico Frío con verano seco BWK(s), el cual se caracteriza por ser un clima árido de desierto con temperaturas promedio anuales menores a 18 °C y no más de 200 mm de precipitación anual.

5.1.2 Formaciones vegetacionales

De acuerdo a la descripción de Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra localizada en la formación vegetal de Desierto Estepario de las Sierras Costeras. Existe presencia de macizos montañosos con altitudes de hasta 3000 m.s.n.m. situados en posición costera. Tanto por latitud como por cercanía al océano, recibe influencias favorables para el desarrollo de la vida vegetal. No existe mucha información disponible sobre comunidades vegetacionales, sin embargo, dentro de lo descrito se pueden señalar: *Atriplex desertícola* – *Lycium minutifolium*, *Nolana baccata* – *Cryptantha parviflora*, *Nolana crassulifolia* y *Skytanthus acutus* – *Hippeastrum ananuca*.

Por otro lado, según Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra dentro del piso vegetal de Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, el que corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, a las que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium mysotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa*, entre otras que solo emergen en los años más lluviosos.

5.1.3 Flora potencial

Entre los documentos revisados para determinar la flora potencial, se encuentran la literatura de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006) y estudios de Líneas de

Base de diferentes Proyectos realizados en la cercanía del área de influencia, los cuales se listan a continuación (ver Tabla 5).

Tabla 5. Proyectos revisados en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Tipo	Nombre	Titular	Año aprobación
DIA	Proyecto Berta	Sociedad Contractual Minera Berta	2013
DIA	Proyecto Minero San Luis - Preferida	Diómides Primitivo Cruz Solorzano	2015
DIA	Explotación Proyecto Laura - Laurita	Empresa Nacional de Minería ENAMI	2004
EIA	Proyecto Minero Manto Verde	Empresa Minera de Mantos Blancos S.A.	1995
DIA	Explotación Minerales oxidados Mantoverde	Giancarlo Bruno Lagomarsino	2015
DIA	Línea de transmisión eléctrica 1x110 kV Diego de Almagro - El Salado - Chañaral y obras complementarias	TRANSELEC S.A.	2009
DIA	Proyecto Fotovoltaico Covadonga	Chungungo Solar SpA	2018
DIA	Proyecto Beneficio Desmontes de hierro Mina La suerte	Sudamerika Minerals Ltda.	2012

Fuente: Elaboración propia.

Entre la flora potencial, se registraron 97 especies, de las que destacan los géneros *Nolana* (Fam. Solanaceae), *Tetragonia* (Fam. Aizoaceae), *Heliotropium* (Fam. Boraginaceae), *Adesmia* (Fam. Fabaceae) y *Cistanthe* (Fam. Portulacaceae). Dominan especies de estratos arbustivo y herbáceo con predominio de especies nativas y endémicas.

Con respecto a especies protegidas, dentro de la familia Cactaceae se encuentran las especies del género *Eriosyce*, *E. aurata* (Vulnerable, D.S. 13/2013 MMA) y *E. rodentiophila* (Vulnerable, D.S. 33/2011 MMA) y la especie *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA). Dentro de las Asteraceas, se encuentra la especie *Gypothamnium pinifolium* (Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA).

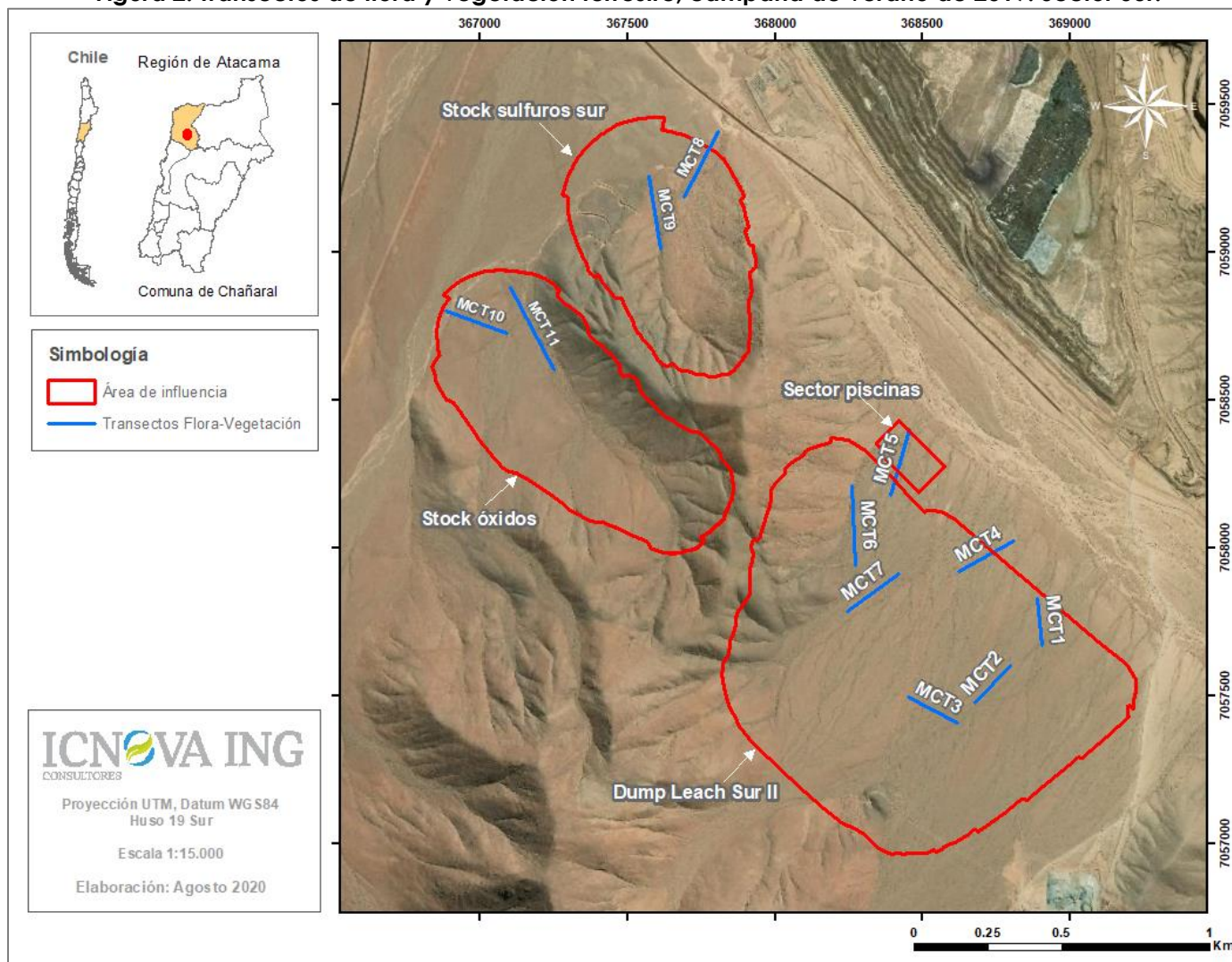
5.2 Levantamiento de información de terreno

A continuación, se describen los resultados obtenidos para la campaña de terreno de verano de 2019, en el área asociada al proyecto.

5.2.1 Sitios de muestreo

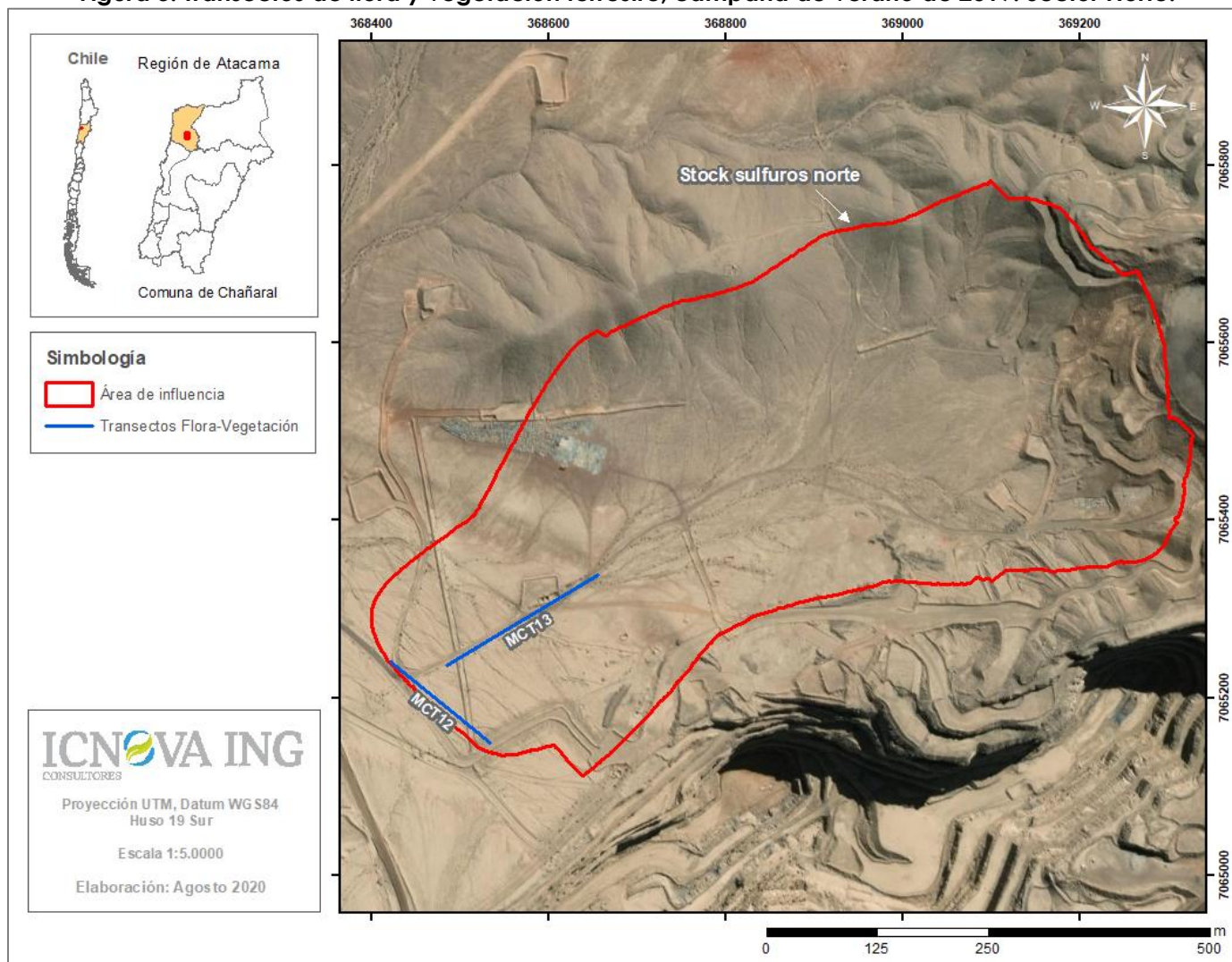
Se realizó un total de 13 transectos de 200 metros en zonas representativas dentro de cada sector para caracterizar las formaciones vegetacionales presentes e identificar las distintas especies florísticas. En la Figura 2 y Figura 3 se muestran en detalle los transectos.

Figura 2. Transectos de flora y vegetación terrestre, campaña de verano de 2019. Sector Sur.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Transectos de flora y vegetación terrestre, campaña de verano de 2019. Sector Norte.



Fuente: Elaboración propia.

El área de estudio se caracteriza de manera general como un paisaje con intervención antrópica alta, dada por las actividades mineras intensivas desarrolladas en la zona. El área donde se emplaza el Proyecto está ubicada a un costado de una serie de caminos interconectados con alto tránsito de vehículos medianos y pesados relacionados con las labores mineras.

Desde el punto de vista de vegetación, se caracteriza por ser escasa, acorde a lo descrito para la zona, sin presencia evidente de agua más que huellas, que son prácticamente en los únicos lugares donde se registró vegetación. En general, se configura como una zona arbustiva de baja cobertura dominada por un matorral de baja altura. Los puntos de muestreo evaluados se caracterizaron por la presencia de un sustrato terroso, con abundantes piedras y por la presencia de vastas zonas desprovistas de vegetación. Ver la Fotografía 1.

Fotografía 1. Ambientes en los sectores prospectados, Campaña verano de 2019.

Stock sulfuros norte



Stock sulfuros sur



Stock óxidos



Sector botadero



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Vegetación

La mayor parte de la superficie prospectada corresponde principalmente a zonas desprovistas de vegetación, la que conforma un 81,7% del área de influencia. La fracción restante corresponde a formaciones de matorral, dominando el estrato arbustivo (leñoso bajo) con diferentes porcentajes de cubrimiento, no superando el 50% en la zona con mayor cobertura (ver Tabla 6 y Fotografía 2). La carta de ocupación de Tierras (COT) por zonas se presenta en la

Figura 4 y Figura 5.

No se registraron formaciones que conformen bosque nativo ni formaciones xerofíticas, dado a que ninguna especie está registrada en el D.S.68/2009 MINAGRI.

Tabla 6. Superficie de las formaciones vegetacionales identificadas.

Formación vegetal	Cubrimiento vegetación (%)	Área (ha)	Área (%)
Desprovisto de vegetación	<1	204	81,6
Matorral muy escaso	1 – 5	10	4
Matorral escaso	5 – 10	20	8
Matorral muy claro	10 – 25	15	6
Matorral claro	25 – 50	1	0,4
TOTAL	-	250	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982).

Fotografía 2. Formaciones vegetacionales identificadas.

Matorral claro



Matorral muy claro



Matorral escaso



Matorral muy escaso

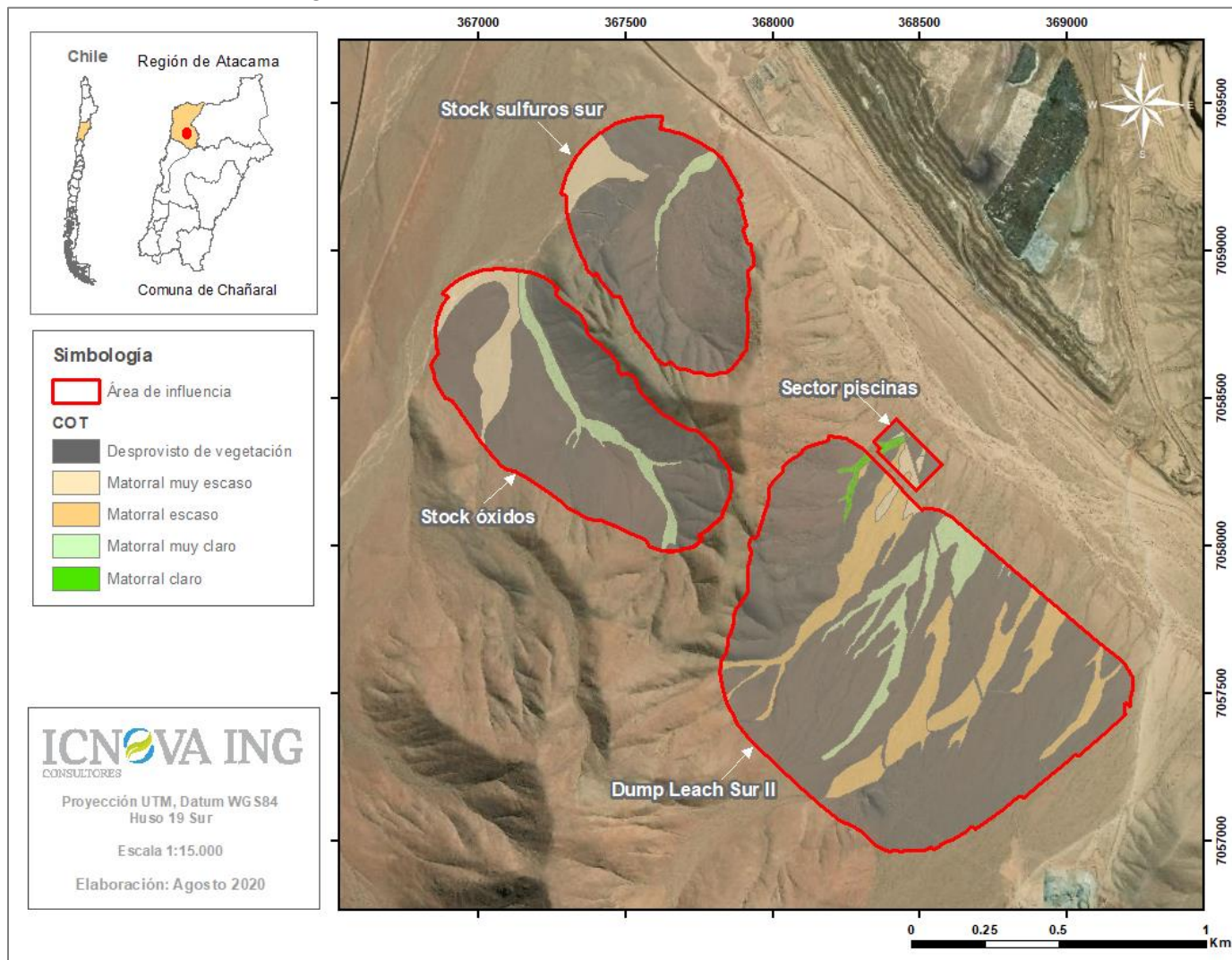


Desprovisto de vegetación



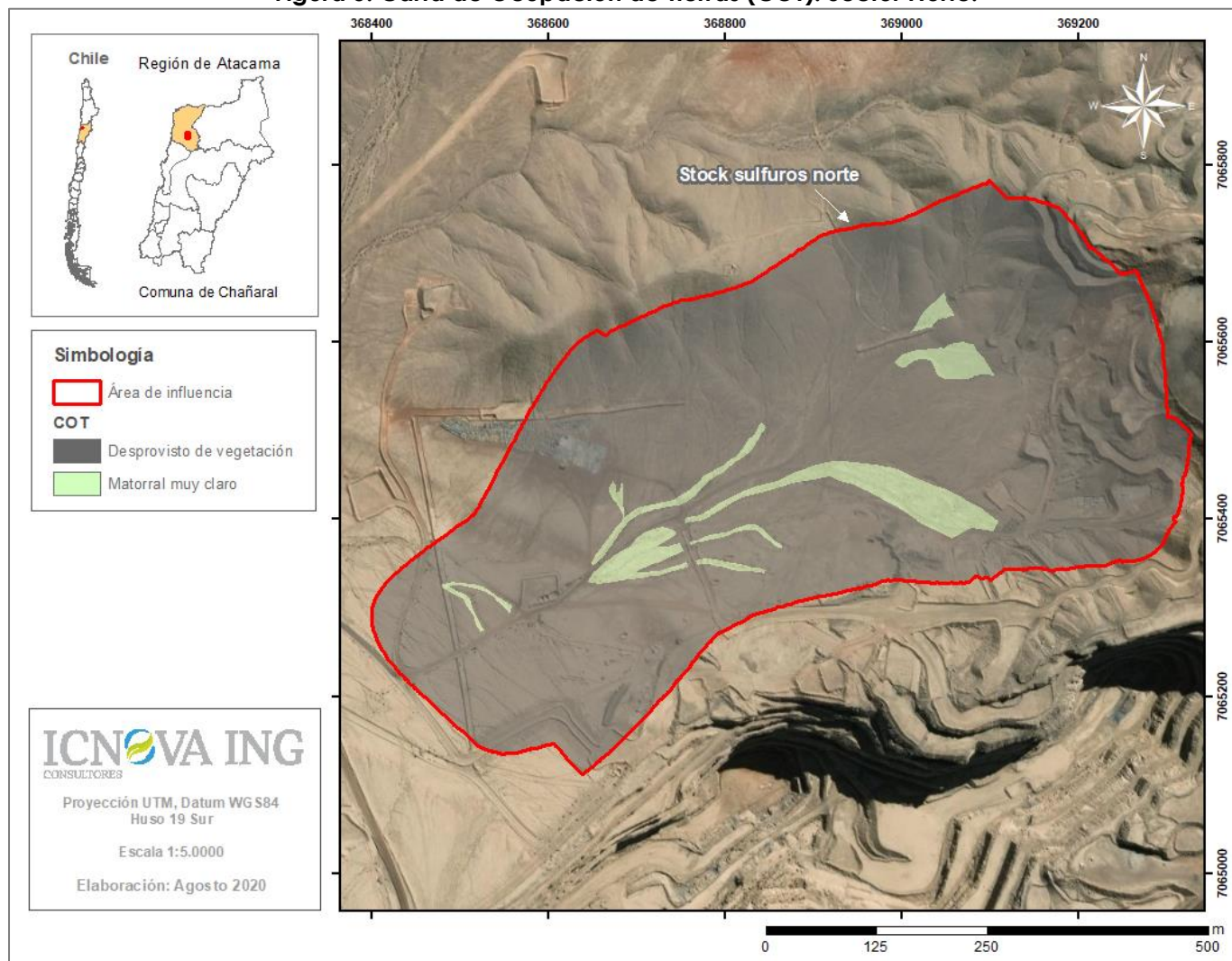
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Carta de Ocupación de Tierras (COT). Sector Sur.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras (COT). Sector Norte.



Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Flora

Se registró un total de 14 especies de flora vascular (Fotografía 3, Tabla 7), correspondientes principalmente al estrato arbustivo (64.3%), destacando la presencia de *Nolana carnosa*, *Tetragonia marítima* y *Cistanthe celosioides* en la mayoría de los transectos.

Todas las especies registradas son nativas o endémicas de la nación, no registrándose especies introducidas. Destaca el alto endemismo, correspondiente al 71.4% del total de las especies registradas. Solo se registró una especie de origen indeterminado por ser identificada hasta nivel de género por encontrarse seca (*Ephedra* sp.)

El transecto con mayor riqueza de especies fue MCT8 en el sector Stock sulfuros norte, pero en baja abundancia relativa (<1%), siendo la riqueza promedio por transecto de cinco especies.

Con respecto a la abundancia relativa, en general fue bastante baja, principalmente inferior al 5%, alcanzando excepcionalmente abundancias cercanas al 25% en el caso de las especies más representativas (ver Tabla 8).

Con respecto al estado de conservación, solo se registró una especie en categoría de amenaza correspondiente a *Eriosyce rodentiophila* en MCT8 ("Vulnerable", D.S. 33/2011 MMA). Sin embargo, solo se encontró un ejemplar de esta especie.

Ninguna de las especies registradas se encuentra señalada en el D.S 68/2009 que reconoce a los árboles y arbustos originarios del país y que están sometidos a planes de manejo o de trabajo.

Fotografía 3. Flora registrada en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Listado florístico del área de influencia.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Estrato	Origen	Categoría de conservación	Decreto	D.S 68
Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Basal hembra	Hierba anual	Endémica	S/C	-	Ausente
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia hymenodon</i>	Rosita	Hierba perenne	Nativa	S/C	-	Ausente
Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i>	-	Subarbusto perenne	Endémica	S/C	-	Ausente
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Coronilla de fraile	Arbusto o subarbusto perenne	Endémica	S/C	-	Ausente
Ephedraceae	<i>Ephedra sp.</i>	-	Arbusto perenne	Indeterminado	S/C	-	Ausente
Cactaceae	<i>Eriosyce rodentiophila</i>	Sandillón de los ratones	Suculenta	Endémica	Vulnerable	D.S. 33/2011 MMA	Ausente
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>	-	Hierba perenne	Endémica	S/C	-	Ausente
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del salitre	Arbusto perenne	Endémica	S/C	-	Ausente
Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i>	-	Arbusto perenne	Endémica	S/C	-	Ausente
Solanaceae	<i>Nolana carnosa</i>	Suspiro	Subarbusto perenne	Nativa	S/C	-	Ausente
	<i>Nolana crassulifolia</i>	Sosa	Arbusto o subarbusto perenne	Endémica	S/C	-	Ausente
	<i>Nolana divaricata</i>	Suspiro	Subarbusto perenne	Endémica	S/C	-	Ausente
Oxalidaceae	<i>Oxalis eremobia</i>	-	Hierba perenne	Nativa	S/C	-	Ausente
Aizoaceae	<i>Tetragonia maritima</i>	Aguanosa	Arbusto perenne	Endémica	S/C	-	Ausente

Fuente: Elaboración propia. S/C: Sin clasificación.

Tabla 8. Abundancia relativa de cada especie de flora en el área de influencia.

Especie identificada	MCT1	MCT2	MCT3	MCT4	MCT5	MCT6	MCT7	MCT8	MCT9	MCT10	MCT11	MCT12	MCT13
<i>Cistanthe celosioides</i>	r	+	1	1	1		1	1	1	+		2	2
<i>Cruckshanksia hymenodon</i>								r					
<i>Dinemandra ericoides</i>	+						+	+	+	+	+	+	
<i>Encelia canescens</i>	+			r	r			+					
<i>Ephedra sp.</i>						r							
<i>Eriosyce rodentiophila</i>								r					
<i>Fagonia chilensis</i>	+			+	+			1			+	1	
<i>Franckenia chilensis</i>						+		+					
<i>Huidobria chilensis</i>						+		+				+	
<i>Nolana carnosa</i>		+		1	1	2	1	1	1	+	1	1	+
<i>Nolana crassulifolia</i>				+	+								
<i>Nolana divaricata</i>	1	1	1	+	1	+	+	1			+		
<i>Oxalis eremobia</i>							+	+	+		+		
<i>Tetragonia maritima</i>	1	1	1	+	1	1	+	1	1	+	1	1	1
Riqueza	6	4	3	7	7	6	6	12	5	4	6	6	3

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

6. CONCLUSIONES

- El Proyecto se encuentra en un área caracterizada como un paisaje con intervención antrópica alta, dado principalmente por actividades mineras.
- El terreno prospectado se encuentra principalmente desprovisto de vegetación, y en las zonas en donde está presente, domina la formación vegetal de matorral en distintos grados de cubrimiento, dominado por la presencia de las especies arbustivas *Nolana carnososa* y *Tetragonia maritima*.
- Se estimó una riqueza total de 14 especies de flora terrestre durante la campaña realizada, dominando el estrato arbustivo (64.3%) sobre el herbáceo y suculento. No se registró presencia de especies arbóreas.
- Con respecto al endemismo fue alto (71.4%), lo cual es un aspecto de singularidad ambiental. Sin embargo, solo se registró una especie dentro de categoría de conservación, correspondiente a la suculenta *Eriosyce rodentiophila* ("Vulnerable", D.S. 33/2011 MMA) en baja abundancia (un ejemplar).
- No se registraron especies arbustivas dentro del D.S. 68/2009 MINAGRI, por lo que no conforman formaciones xerofíticas ni se requiere de un Plan de Trabajo para su intervención.
- Dada la alta intervención y la baja singularidad para flora y vegetación terrestre, no se visualiza que el presente Proyecto genere un impacto negativo significativo que implique riesgo de extinción de especies a nivel local o regional.

7. BIBLIOGRAFÍA

- D.S. N° 151. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 6 de Diciembre 2006. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- D.S. N° 50. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 24 de Abril de 2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- D.S. N° 51. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 24 de Abril de 2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- D.S. N° 23. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 3 de Marzo de 2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- D.S. N° 68. Ministerio de Agricultura. 2 de diciembre de 2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- D.S. N° 33. Ministerio del Medio Ambiente. 7 de Septiembre de 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.
- D.S. N°40. Ministerio del Medio Ambiente. 12 de Agosto de 2013. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- D.S. N° 41. Ministerio del Medio Ambiente. 7 de Noviembre de 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.
- D.S. N° 42. Ministerio del Medio Ambiente. 30 de Noviembre de 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.
- D.S. N° 19. Ministerio del Medio Ambiente. 26 de Junio de 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.
- D.S. N° 13. Ministerio del Medio Ambiente. 17 de Abril de 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso.
- D.S. N° 52. Ministerio del Medio Ambiente. 5 de Mayo de 2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.

- D.S. Nº 38. Ministerio del Medio Ambiente. 7 de Septiembre de 2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.
- D.S. Nº 16. Ministerio del Medio Ambiente. 30 de Septiembre de 2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.
- D.S. Nº 6. Ministerio del Medio Ambiente. 02 de junio 2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, trigésimo proceso.
- D.S. Nº 79. Ministerio del Medio Ambiente. 02 de agosto 2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso.
- D.S. Nº 23. Ministerio del Medio Ambiente. 30 de julio 2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimoquinto proceso.
- Di Castri, F. y E. R. Hajek. 1976. Bioclimatología de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 128 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Godron y col. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. CNRS, Paris.
- Luebert, F. & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.